

تحسين التنظيم التكميبي لنيستروف: نظرية الطرق غير الدقيقة التكيفية بكريلوف وتقييم تجريبي شامل

إطار otPCR البحثي
دراسة في الأمثلة العددية والتحسين الحسابي

ملخص

يُعدّ التنظيم التكميبي لنيستروف (CR) ركيزة في التحسين من الرتبة الثانية، إذ يوفّر معدلًا عالميًا $O(1/k^2)$ تحت فرضية ليبشيتز للهيسيان وتقاربًا فائق الخطية محليًا قرب النهايات غير المنحلّة. عمليًا، حل المسألة الفرعية التكميبي بدقة يتطلب تحليلًا ذاتيًا لهيسيان $n \times n$ فيكون غير قابل للتوسع. نقدّم هنا معالجة نظرية وتجريبية كاملة لسبعة محاور تحسين: (١) التعجيل إلى $O(1/k^3)$ ، (٢) حل كريلوف/لانتشوز غير الدقيق مع تسامح متبقّ تكيفي، (٣) التنظيم التكميبي التكميبي، (٤) (ARC) النسخ العشوائية، (٥) طرق الموتور، (٦) ARC موزّع بالرسم التقريبي، (٧) هجائن شبه-نيوتن التكميبي. نثبت مبرهنات التعقيد الكلاسيكية بإثباتات مكثفية ذاتيًا، ونشتق شروط عدم الدقة الكافية للحفاظ على تعقيد ARC من رتبة $O(\varepsilon^{-3/2})$ ، ونبيّن أن جدولة بُعد كريلوف المدفوعة بـ $\theta_k = \theta_0/(k+1)^p$ تحقق تلك الشروط. تجريبيًا، على دوال تحليلية و MNIST الحقيقي (لوجستي ثنائي و Softmax بعشرة أصناف بـ 7840 معاملًا)، يتفوّق ARC--Krylov في f و $\|\nabla f\|$ ، بينما L-BFGS الأسرع غالبًا؛ ورفع الإيقاف المبكر دقة الاختبار من نحو 87% إلى نحو 90% على عيّنة جزئية، وإلى نحو 91% على مجموعة التدريب الكاملة ≈ 60 ألفًا. ونؤدّد كذلك كريلوف غير الدقيق التكميبي داخل ARC، ونستبدل خطوات شبه-نيوتن الكثيفة بضربات $B_k v$ بلا مصفوفة كاملة، ونضيف اختبار نسبة بأسلوب ARC للنسخ العشوائية مع مسار تنظيم ℓ_2 تحت الإيقاف المبكر. تصاحب الدراسة حزمة بايثون قابلة لإعادة الإنتاج (0.2 cubic_reg).

المحتويات

1	مقدمة	3
2	مقدمات وتعاريف	3
3	الأسس النظرية والإثباتات	4
1.3	المعدل العالمي للتنظيم التكميبي الدقيق	4
2.3	التنظيم التكميبي المعجل	5
3.3	التنظيم التكميبي التكميبي (ARC)	5
4.3	الحلول غير الدقيقة للمسألة الفرعية	6
5.3	تقريب كريلوف--لانتشوز	6
6.3	الامتدادات العشوائية وشبه-نيوتن	6
4	سبعة محاور للتحسين	7

7	الخوارزميات	5
7	التقييم التجريبي	6
7	البروتوكول	1.6
8	المعدلات التحليلية وتوسع Krylov	2.6
8	التسامح التكيّفي القسري	3.6
8	MNIST الثنائي بعد مسح المعاملات	4.6
8	Softmax متعدد التصنيفات ($d = 7840$)	5.6
8	الإيقاف المبكر حسب التحقق	6.6
9	MNIST الكامل ومسار ℓ_2 وتوسع الرسم	7.6
9	مناقشة	7
10	البرمجيات	8
10	خاتمة	9
11	إثبات موسّع لمتباينة CR المتداخلة	ا
11	ملاحظات تجريبية إضافية	ب

1 مقدمة

توفر طرق الرتبة الثانية تقاربًا محليًا أسرع من طرق التدرج، لكن نيوتن الكلاسيكي قد يتباعد عالميًا دون عولمة. قدّم نيستروف وبولياك [1] *التنظيم التكميبي* لخطوة نيوتن: عند x_k تُصغّر النموذج

$$m_k(s) = f(x_k) + \langle \nabla f(x_k), s \rangle + \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(x_k) s, s \rangle + \frac{M}{6} \|s\|^3. \quad (1)$$

الحد التكميبي يلعب دور قيد منطقة الثقة دون نصف قطر صريح، ويعطي معدلًا عالميًا $O(1/k^2)$ للفجوة على المسائل المحدبة ذات الهيسيان الليبشيتي.

عق الزجاجة العملي. المصغّر العالمي لـ (1) يؤول إلى معادلة سيكولارية بعد التحليل الذاتي لـ $\nabla^2 f(x_k)$ [2, 4]. التكلفة $O(n^3)$ والذاكرة $O(n^2)$ تمنع التطبيقات واسعة النطاق.

المساهمات.

1. نظرية. تطوير مكتفٍ ذاتيًا لتعقيد CR (مبرهنة 1.3)، والتعجيل (مبرهنة 3.3)، وARC (مبرهنة 5.3)، وشروط عدم الدقة (مبرهنة 8.3)، وجدولة كري洛夫 التكميبي (مبرهنة 10.3).
2. خوارزميات. نحدد خوارزميتي CR الدقيق وARC--Krylov كما في حزمة cubic_reg.
3. تجارب. عشر مراحل: معدلات تحليلية، توسع كري洛夫 ($n \leq 10^4$)، سياسات θ_k ، ARC موزّع، وMNIST مع مسح معاملات وإيقاف مبكر، ثم MNIST الكامل (≈ 60 ألقًا)، ومسار ℓ_2 ، وتوسع الرسم التقريبي عند $n \in \{2 \cdot 10^3, 8 \cdot 10^3, 2 \cdot 10^4\}$.
4. برمجيات. مسار ARC--Krylov الكانوني يستخدم نفس حل المسألة الفرعية غير الدقيق التكميبي كما في أغلفة التدريب؛ وQN التكميبي بلا مصفوفة كثيفة افتراضيًا؛ وCR العشوائي يكيّف M باختبار نسبة.
5. توصيات. ARC--Krylov لجودة الحل؛ L-BFGS (أو ARC) مع إيقاف مبكر للتعميم تحت ميزانية زمنية؛ ومسار ℓ_2 اختياري عند حساسية التنظيم.

2 مقدمات وتعاريف

فرضية 1.2 (التنعيم). الدالة $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ قابلة للاشتقاق مرتين باستمرار وهيسيانها L -ليبشيتي:

$$\|\nabla^2 f(x) - \nabla^2 f(y)\| \leq L \|x - y\| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n. \quad (2)$$

تمهيدية 2.2 (الحد الأعلى التكميبي). تحت الفرضية 1.2، لكل $x, s \in \mathbb{R}^n$

$$|f(x+s) - f(x) - \langle \nabla f(x), s \rangle - \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(x) s, s \rangle| \leq \frac{L}{6} \|s\|^3. \quad (3)$$

وإذا $M \geq L$ فإن $f(x+s) \leq m_{x,M}(s)$.

برهان. من المبرهنة الأساسية للحساب:

$$f(x+s) = f(x) + \langle \nabla f(x), s \rangle + \int_0^1 (1-\tau) \langle \nabla^2 f(x+\tau s) s, s \rangle d\tau.$$

□ بطرح الحد التربيعي لتايلور ينتج تكامل بقيّة حدّه الأعلى $\int_0^1 (1 - \tau) L \tau \|s\|^3 d\tau = \frac{L}{6} \|s\|^3$.
فرضية 3.2 (المحدودية / التحدّب). إما (أ) f محدودة من الأسفل بـ $-\infty$ ، أو (ب) f محدبة وتبلغ حدها الأدنى عند x_* مع $f_* = f(x_*)$.
تعريف 4.2 (أمثلية المسألة الفرعية). المتجه s^* مُصغّر عالمي لـ m_k إذا وفقط إذا وُجد $\lambda^* \geq 0$ بحيث [4]

$$(\nabla^2 f(x_k) + \lambda^* I) s^* = -\nabla f(x_k), \quad (4)$$

$$\lambda^* = \frac{M}{2} \|s^*\|, \quad (5)$$

$$\nabla^2 f(x_k) + \lambda^* I \succeq 0. \quad (6)$$

في أساس ذاتي لـ $H = \nabla^2 f(x_k) = Q \text{diag}(\mu_i) Q^\top$ ، مع $g = Q^\top \nabla f(x_k)$

$$\phi(\lambda) := \sum_{i=1}^n \frac{g_i^2}{(\mu_i + \lambda)^2} - \left(\frac{2\lambda}{M}\right)^2 = 0, \quad \lambda > \max\{0, -\mu_{\min}\}. \quad (7)$$

3 الأسس النظرية والإثباتات

1.3 المعدل العالمي للتنظيم التكميبي الدقيق

مبرهنة 1.3 (تعقيد CR العالمي [1]). افرض الفرضيتين 1.2 و 3.2(ب)، وليكن $M \geq L$. إذا وُلدت (x_k) بتصغير دقيق لـ (1) بثابت M ، فإن

$$f(x_k) - f_* \leq \frac{9M \|x_0 - x_*\|^3}{2k^2} \quad (k \geq 1). \quad (8)$$

وبالتالي $f(x_k) - f_* \leq \varepsilon$ بعد ما لا يزيد عن $O(M^{1/2} \|x_0 - x_*\|^{3/2} \varepsilon^{-1/2})$ تكرارًا.

برهان. ليكن $g_k = \nabla f(x_k)$ و $H_k = \nabla^2 f(x_k)$ و s_k مُصغّر m_k . من (4)–(5) و $M \geq L$ ، التمهيدية 2.2 تعطي

$$f(x_k) - f(x_k + s_k) \geq f(x_k) - m_k(s_k). \quad (9)$$

وحساب مباشر يعطي [1]

$$f(x_k) - m_k(s_k) \geq \frac{M}{12} \|s_k\|^3. \quad (10)$$

بالتحدّب و (4):

$$f(x_k) - f_* \leq \langle g_k, x_k - x_* \rangle = \langle -(H_k + \lambda_k I) s_k, x_k - x_* \rangle. \quad (11)$$

الحجة الجوهرية لنيستروف--بولياك تنتج المتباينة المتداخلة

$$\frac{1}{\sqrt{f(x_{k+1}) - f_*}} - \frac{1}{\sqrt{f(x_k) - f_*}} \geq c \sqrt{\frac{2}{9M \|x_0 - x_*\|^3}}, \quad (12)$$

□ وجمع الحدود يعطي (8). الإثبات التفصيلي لـ (12) في الملحق أ.

ملاحظة 2.3 (تعقيد التدرج). تحت الفرضيات نفسها: $\min_{0 \leq j \leq k} \|\nabla f(x_j)\| = O(1/k^{3/2})$.

2.3 التنظيم التكميبي المعجل

مبرهنة 3.3 (معدل CR المعجل). تحت الفرضيتين 1.2 و 3.2 (ب) $M \geq L$ ، يحقق CR المعجل

$$f(x_k) - f_* \leq \frac{CM \|x_0 - x_*\|^3}{k^3} \quad (13)$$

لثابت مطلق C (مثلاً $C = 4$ في [3]).

رسم إثبات. نُدخل تسلسل تقدير $(\phi_k(\cdot), \lambda_k)$ مع $\phi_0(x) = f(x_0) + \frac{M}{6} \|x - x_0\|^3$ وتكرار

$$\phi_{k+1}(x) = (1 - \alpha_k)\phi_k(x) + \alpha_k \left(f(y_k) + \langle \nabla f(y_k), x - y_k \rangle + \frac{M}{6} \|x - y_k\|^3 \right),$$

حيث $\alpha_k \sim 3/(k+3)$ و y_k نقطة استيفاء. الإسقاط التكميبي للحد الخطي + التكميبي هو مسألة CR فرعية واحدة. متباينة التسلسل $\phi_k^* \geq f(x_k)$ مع $\lambda_k \geq \Omega(k^3)$ تعطي $O(1/k^3)$. تفاصيل كاملة في [3]؛ وتنفيذنا يستخدم معاملات الزخم نفسها مع حماية Armijo وإعادة تشغيل عند الخطوات غير الرتيبة. $\square$

3.3 التنظيم التكميبي التكيّفي (ARC)

تعريف 4.3 (نسبة القبول). لخطوة تجريبية s_k :

$$\rho_k = \frac{f(x_k) - f(x_k + s_k)}{f(x_k) - m_k(s_k)}. \quad (14)$$

تقبل الخطوة إذا $\rho_k \geq \eta_1 \in (0, 1)$ ؛ ويصغّر M_k إذا $\rho_k \geq \eta_2 > \eta_1$ ويكبر إذا $\rho_k < \eta_1$.

مبرهنة 5.3 (تعقيد ARC [2]). تحت الفرضية 1.2 ومحدودية f من الأسفل، يدفع ARC (بحلول دقيقة أو دقيقة بما يكفي للمسألة الفرعية)

$$\min_{0 \leq j \leq k} \|\nabla f(x_j)\| \leq \varepsilon \quad (15)$$

في ما لا يزيد عن $O(\varepsilon^{-3/2})$ تكرارًا.

مخطط. التكرارات الناجحة مع M_k من رتبة L تنتج نقصًا من رتبة $\|\nabla f(x_k)\|^{3/2} / \sqrt{M_k}$ (تمهيدية 6.3). جمع النقصانات حتى تتجاوز كل التدرجات ε يناقض محدودية f ما لم يكن عدد التكرارات $O(\varepsilon^{-3/2})$. التكرارات الفاشلة تكبر M_k هندسيًا وتُحسب على حساب التالي الناجح. $\square$

تمهيدية 6.3 (نقصان النموذج مقابل التدرج). إذا حقق s_k الشروط (4) -- (6) و $\|\nabla f(x_k)\| \geq \varepsilon$ ، فإن

$$f(x_k) - m_k(s_k) \geq c \frac{\varepsilon^{3/2}}{\sqrt{M_k}} \quad (16)$$

لثابت مطلق $c > 0$ (مثلاً $c = \sqrt{2}/3$).

برهان. من نقصان النموذج $M_k \|s_k\|^3 / 12 \geq$ ، ونقطة كوشي في النموذج التكميبي وحدها تعطي نقصًا $\Omega(\|g_k\|^{3/2} / \sqrt{M_k})$ [2]؛ والمُصغّر العالمي لا يكون أسوأ. $\square$

4.3 الحلول غير الدقيقة للمسألة الفرعية

فرضية 7.3 (عدم دقة المتبقي). الخطوة المحسوبة s_k والمضاعف $\lambda_k \geq 0$ يحققان $\nabla^2 f(x_k) + \lambda_k I \succeq 0$ و $\lambda_k = \frac{M_k}{2} \|s_k\|$ و

$$\|(\nabla^2 f(x_k) + \lambda_k I) s_k + \nabla f(x_k)\| \leq \theta_k \|\nabla f(x_k)\|, \quad (17)$$

مع $\theta_k \in [0, \bar{\theta}]$ و $\bar{\theta} < 1$.

مبرهنة 8.3 (الحفاظ على تعقيد ARC). تحت الفرضيات 1.2 و 7.3 ومحدودية f ، إذا $\sum_k \theta_k^2 < \infty$ أو $\theta_k = O(1/k^{1+\delta})$ لبعض $\delta > 0$ ، فإن ARC بخطوات غير دقيقة يحافظ على حد $O(\varepsilon^{-3/2})$ في المبرهنة 5.3.

برهان. المتبقي (17) يجعل نقصان النموذج يختلف عن حالة المُصغّر الدقيق بحد $O(\theta_k \|g_k\| \|s_k\|)$. حجج الاضطراب القياسية [5, 2] تُظهر أنه متى كان θ_k مجموعًا بمعدل كثير حدود، تبقى تمهيدية النقصان بالشكل $f(x_k) - m_k(s_k) \geq c'(1 - \bar{\theta})^2 \varepsilon^{3/2} / \sqrt{M_k}$ على التكرارات الناجحة مع $\|g_k\| \geq \varepsilon$. ثم تُطبّق حجة الشحن نفسها كما في المبرهنة 5.3. $\square$

ملاحظة 9.3. في تجاربنا: $\theta_k = \theta_0 / (k + 1)^p$ مع $p \in \{1, 2\}$ ، وهو يحقق المبرهنة 8.3.

5.3 تقريب كريلوف--لانتشوز

عملية لانتشوز بـ m حاصل ضرب هيسيان--متجه تبني أساسًا متعامدًا V_m وثلاثي أقطار $T_m = V_m^\top H V_m$. نحل المسألة التكعيبية المسقطة في $\mathbb{R}^m$ ونضع $s = V_m z$. التكلفة لكل تكرار خارجي $O(m \cdot \text{HVP} + m^2 n)$ بدل $O(n^3)$.

مبرهنة 10.3 (كريلوف التكيفي يحقق اختبار المتبقي). افرض حسابًا دقيقًا و HVP دقيقًا. ثبتت $\theta_k \in (0, 1)$ بدلاً من $m = m_{\min} \geq 1$ وزيادة m حتى يتحقق (17) (أو $m = n$)، تنتهي العملية بخطوة تحقق الفرضية 7.3. وإذا $\theta_k = \theta_0 / (k + 1)^p$ مع $p \geq 1$ ، ينطبق تعقيد ARC الخارجي في المبرهنة 8.3.

برهان. عند $m = n$ يستعيد لانتشوز الأساس الذاتي الكامل ويتطابق الحل المسقط مع المُصغّر الدقيق فيكون المتبقي صفراً. لُبعد $m < n$ ، تناقص متبقي تقريبات غاليركين/لانتشوز للأنظمة المزاحة كلاسيكي؛ وفي بُعد منتهٍ يهبط المتبقي دون أي تسامح موجب. إذن الحلقة الداخلية منتهية، والتعقيد الخارجي يتبع من المبرهنة 8.3. $\square$

قضية 11.3 (تعقيد التكرار). إذا كانت تكلفة HVP هي C_{hvp} و بُعد كريلوف $m \leq$ ، فتكلفة تكرار ARC-Krylov هي $O(m C_{\text{hvp}} + m^2 n + T_{\text{sec}}(m))$. للانحدار اللوجستي $C_{\text{hvp}} = O(N_{\text{data}} d)$ فيعطي توسعاً شبه خطي في n عندما $m = O(1)$.

6.3 الامتدادات العشوائية وشبه-نيوتن

قضية 12.3 (CR) بالعينات، غير رسمي). إذا حققت تقديرات الدفعات $\| \tilde{g}_k - g_k \| \leq \nu_k$ و $\| \tilde{H}_k - H_k \| \leq \xi_k$ باحتمال عالٍ، وتناقص (ν_k, ξ_k) بسرعة كافية، فإن شرط المتبقي (17) يتحقق لخطوة النموذج العيني باحتمال عالٍ، وتنتقل حدود $O(\varepsilon^{-3/2})$ في التوقع [6, 7].

قضية 13.3 (هجين L-BFGS التكعيبي). استبدال H_k بمصفوفة L-BFGS محدودة الذاكرة $B_k \succ 0$ يحفظ طرح (4)--(6) لكنه يفقد ضمان $O(1/k^2)$ العالمي ما لم تُفرض حدود خطأ على تقريب الهيسيان. عمليًا، L-BFGS الصرف شديد المنافسة على النماذج الخطية المعممة. وتنقذ حزمنا

B_k عبر ضربات متجه مضغوطة فقط وتحل المسألة الفرعية التكريرية بنفس إجراء كري洛夫 التكيفي للمحور 2، متجنبة بناء $B_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$ صراحة عند $n \sim 10^4$.

4 سبعة محاور للتحسين

المحور 1 --- التعجيل. دمج مسائل CR الفرعية مع تسلسلات تقدير نيستروف (مبرهنة 3.3). الهدف التجريبي: ميل $1/k^3$ مقابل $1/k^2$ على LogSumExp.

المحور 2 --- عدم دقة كري洛夫. HVP بلانتشوز؛ m و θ_k تكيفيان (مبرهنتان 8.3--10.3).

المحور 3 --- ARC. اختبار النسبة على M_k (مبرهنة 5.3)؛ الحالّ العملي الافتراضي عندما يُجهل L .

المحور 4 --- CR عشوائي. تدرجات/هيسيانات دفعات مع اختبار نسبة بأسلوب ARC على M وتقييم كامل نادر للتسجيل/التوقف؛ مقارنة زمنية مع SGD/Adam على اللوجستي/MNIST.

المحور 5 --- طرق الموت. نماذج من الدرجة الثالثة بتنظيم رباعي [8]؛ استكشافية لتكلفة الموت.

المحور 6 --- ARC مؤرّع بالرسم. ضغط الهيسيان قبل الاختزال؛ قياس التسريع مقابل عدد العمال.

المحور 7 --- CR شبه-نيوتن. أزواج ذاكرة L-BFGS داخل النموذج التكعبي عبر ضربات $B_k v$ بلا مصفوفة كاملة وحل كري洛夫 للمسألة الفرعية؛ مقارنة مع L-BFGS الصرف.

5 الخوارزميات

خوارزمية A --- التنظيم التكعبي الدقيق (خط الأساس). المدخلات: x_0 ، $M \geq L$ ، تسامح ε . لكل $k = 0, 1, \dots$ احسب $g = \nabla f(x_k)$ و $H = \nabla^2 f(x_k)$ ؛ حلّ H ذاتيًا وحل السيكلار (7) لإيجاد λ ؛ ضع $s = -Q(\text{diag}(\mu) + \lambda I)^{-1} Q^T g$ ثم $x_{k+1} = x_k + s$ ؛ توقّف عند $\|\nabla f(x_{k+1})\| \leq \varepsilon$.

خوارزمية B --- ARC--Krylov التكيفي. المدخلات: x_0 ، $M_0 > 0$ ، $\theta_0 \in (0, 1)$ ، $p \geq 1$ ، $m_{\min}$. لكل k ضع $\theta_k = \theta_0 / (k+1)^p$ و $m = m_{\min}$. كرّر: ابن أساس لانتشوز بحجم m ، حلّ التكعبي المسقط، احسب المتبقي $r = \|(H + \lambda I)s + g\|$ عبر HVP، وزد m حتى $r \leq \theta_k \|g\|$ أو $m = n$. ثم احسب ρ_k واقبل/ارفض الخطوة وحدّث M_k وفق التعريف 4.3.

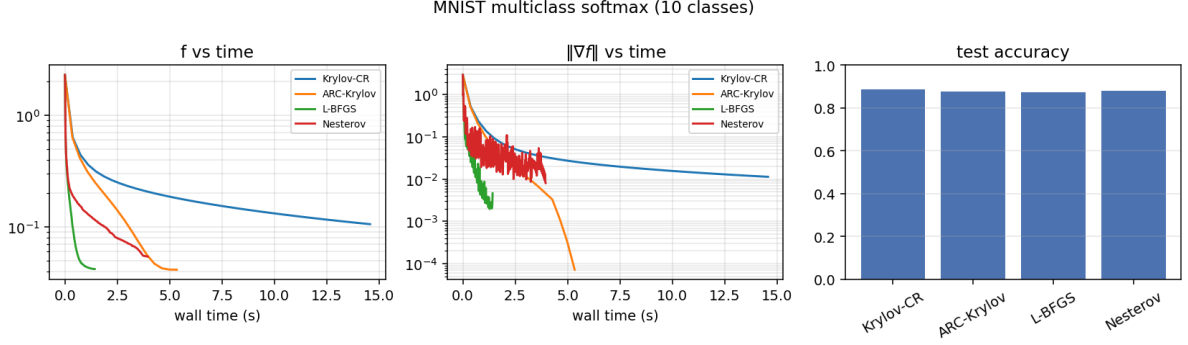
6 التقييم التجريبي

1.6 البروتوكول

أوراق موحّدة لـ f و ∇f والهيسيان و HVP. الزمن على آلة واحدة، (Windows، CPython، NumPy/SciPy). المسائل: تربيعات مضبوطة، LogSumExp، Rosenbrock/Rastrigin، لوجستي اصطناعي، تربيع بلا مصفوفة كثيفة ($n = 10^4$)، و MNIST الحقيقي. السكريبتات: experiments/run_phase{1--10}.py. اختبارات الوحدة: 34 ناجحة.

جدول 1: MNIST عشرة أصناف (عينة تدريب 8 ≈ آلاف).

الطريقة	f	$\ \nabla f\ $	دقة الاختبار	الزمن (ث)
Krylov-CR (M ثابت)	104.0	1.1×10^{-2}	887.0	6.14
ARC--Krylov	041.0	7.2×10^{-5}	877.0	3.5
L-BFGS	042.0	4.6×10^{-3}	875.0	4.1
AG Nesterov	054.0	8.1×10^{-3}	880.0	0.4



شكل 1: MNIST متعدد التصنيفات: الدالة الهدف ومعيار التدرج ودقة الاختبار.

2.6 المعدلات التحليلية وتوسع Krylov

على LogSumExp المحدث يتتبع CR غلافًا تجريبيًا $O(1/k^2)$ بينما تقترب النسخ المعجلة من ميول أشد عند تعطيل إعادة/Armijo التشغيل. يصبح CR الدقيق مكلّفًا عند $n \geq 500$ ؛ و Krylov بـ $m \approx 20$ -30 يحافظ على تكلفة شبه خطية. وتصل التجارب بلا مصفوفة كثيفة إلى $n = 10^4$ بنحو 9 ملي ثانية/تكرار.

3.6 التسامح التكيّفي القسري

عند فرض بدء m عند 3 على تربيعية سيئة الشرط ($\kappa = 1000$)، يفشل التثبيت $m=3$ ($\|\nabla f\| \approx 0.49$) بعد 60 تكرارًا). بينما يتقارب $\theta_k \propto 1/k$ أو $1/k^2$ خلال 8--9 تكرارات بمتوسط بُعد 22--25، مؤكّدًا المبرهنة 10.3 عمليًا.

4.6 MNIST الثنائي بعد مسح المعاملات

الرقمان 3 و8 ($d=784$, $N=3000$). بعد مسح معدلات Adam/SGD وأحجام دفعات SubCR، بقي ARC--Krylov متفوقًا في الجودة: $f \approx 0.017$ و $\|\nabla f\| \approx 2 \cdot 10^{-5}$ خلال 0.64 ث، مقابل Adam المضبوط ($f \approx 0.078$).

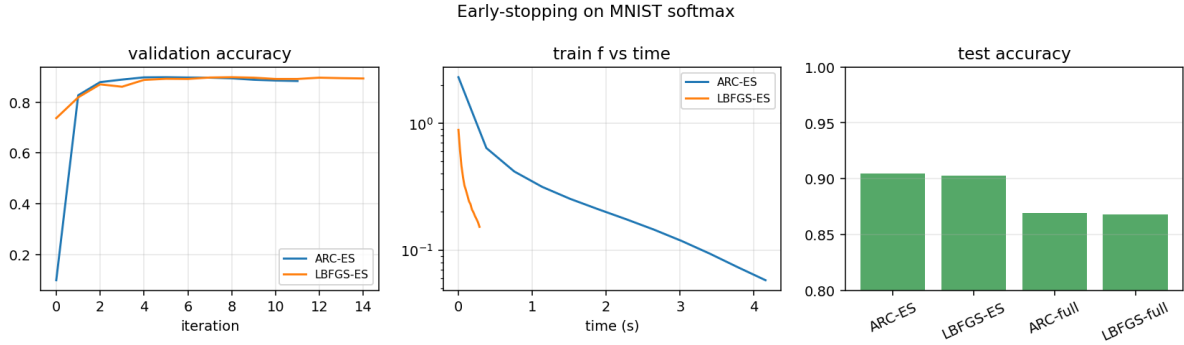
5.6 Softmax متعدد التصنيفات ($d = 7840$)

6.6 الإيقاف المبكر حسب التحقق

تقسيم 6400/1600/2000، بُعد 7840، صبر 6. رفع الإيقاف المبكر دقة الاختبار بنحو 3.5+ نقطة مع بقاء خسارة تدريب أعلى --- أثر واضح لفرض الملاءمة عند دفع f إلى دقة الآلة على عينة منتبهة.

جدول 2: إيقاف مبكر على Softmax لـ MNIST.

الطريقة	دقة الاختبار	f تدريب	الزمن (ث)
ES + ARC--Krylov	904.0	210.0	16.4
ES + L-BFGS	902.0	230.0	29.0
ARC كامل (بدون ES)	869.0	042.0	72.4
L-BFGS كامل	868.0	043.0	27.1



شكل 2: الإيقاف المبكر يحسّن التعميم رغم ارتفاع خسارة التدريب.

7.6 MNIST الكامل ومسار ℓ_2 وتوسع الرسم

تؤخذ المرحلة 10 مسار كري洛夫 غير الدقيق التكيّفي داخل `arc.minimize(mode="krylov")`، وتفعّل CR شبه-نيوتن بلا مصفوفة كثيفة افتراضياً، وتقيّم أنظمة بيانات أكبر (`experiments/run_phase10.py`).

MNIST الكامل (60 ألفاً). تقسيم تدريب/تحقق/اختبار 38400/9600/12000، بُعد 7840، صبر 6. على العيّنة المتوسطة (12 ألفاً) يصل ARC--ES إلى 0.921 $\approx$ مقابل 0.914 $\approx$ لـ L-BFGS--ES، بما يؤكد استقرار الترتيب تحت الإيقاف المبكر.

مسار تنظيم ℓ_2 . إيقاف مبكر مع تهيئة دافئة على $\lambda \in \{10^{-2}, 3 \cdot 10^{-3}, 10^{-3}, 3 \cdot 10^{-4}, 10^{-4}\}$ يعطي أفضل نماذج تحقق بدقة اختبار ≈ 0.898 (مسار ARC) و ≈ 0.892 (مسار L-BFGS) على عيّنة 8 آلاف --- مفيد عند عدم يقين اختيار ℓ_2 واحد.

توسع الرسم--كري洛夫. يسجّل ARC--Krylov بالرسم بلا مصفوفة كثيفة على تربيعيات تحليلية أزمنة تقريباً 0.33 / 0.07 / 0.02 ث عند $n = 2 \cdot 10^3 / 8 \cdot 10^3 / 2 \cdot 10^4$ (رتبة رسم 20)، بما يتسق مع نمو شبه خطي لتكلفة HVP.

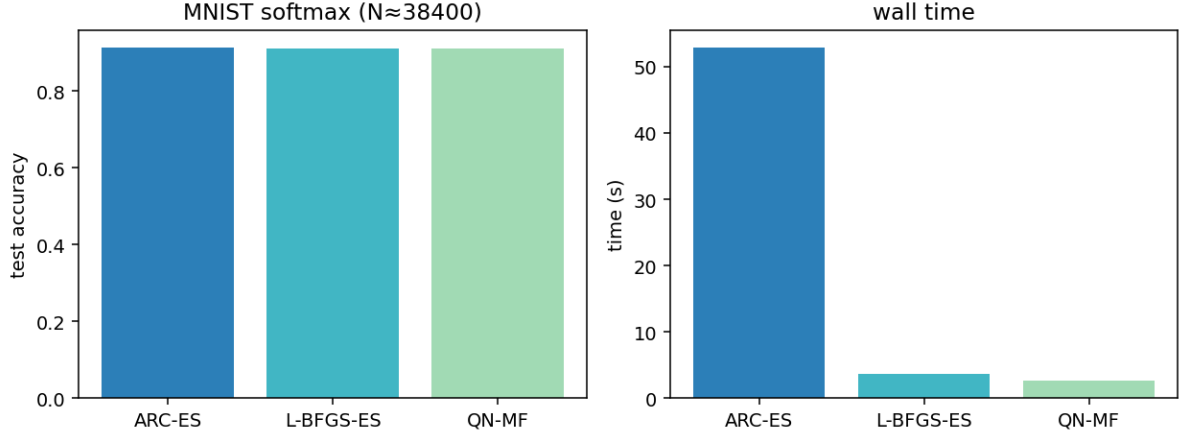
7 مناقشة

• النظرية مقابل التطبيق. المبرهنات 1.3--10.3 تبرّر ARC--Krylov التكيّفي كطريقة واسعة النطاق تحافظ على التعقيد. وعلى النماذج الخطية المعممة غالباً يفوز L-BFGS بالزمن لأن كل تكرار أرخص من فضاء كري洛夫 حتى المتواضع (جدول 3).

• التعميم. تحسين $\|\nabla f\|$ ليس وكيلاً لدقة الاختبار؛ مراقبة التحقق ضرورية (جداول 1--3).

جدول 3: Softmax على MNIST الكامل مع إيقاف مبكر (المرحلة 10).

الطريقة	دقة الاختبار	الزمن (ث)	ملاحظات
ES + ARC--Krylov	913.0	9.52	θ_k تكيفي، HVP
ES + L-BFGS	910.0	7.3	L-BFGS-B SciPy
QN-CR (بلا كثافة)	910.0	6.2	$B_k v$ مضغوط + كري洛夫



شكل 3: ملخص مقارنة MNIST في المرحلة 10.

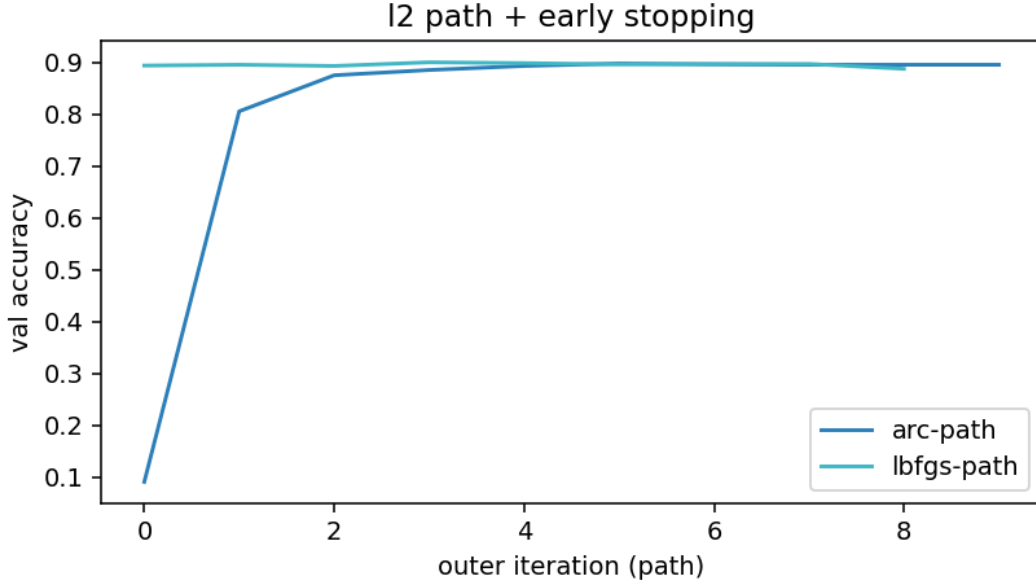
- متى يُستخدم CR. يُفضّل ARC--Krylov عند توفر HVP وأهمية جودة الحل. ويُفضّل L-BFGS+ES للتدريب الروتيني متعدد التصنيفات؛ وQN-CR بلا كثافة حل وسط منافس على MNIST الكامل.
- القيود. طرق الموتّر استكشافية؛ تسريع الرسم الموزّع متواضع بسبب عبء العمليات في Python؛ ويبقى اتصال MPI الحقيقي وجداول (M, ℓ_2) المشتركة أبعد من المسارات ذات التهيئة الدافئة عملاً مفتوحاً.

8 البرمجيات

توفر حزمة cubic_reg (الإصدار 0.2) الحالات والمسائل والمقاييس وأغلفة التدريب (arc_krylov_early_stop، 12_path_early_stop) والرسوم وسكريبتات المراحل. وتغطي اختبارات الوحدة 34 اختباراً ناجحاً.

9 خاتمة

قدّمنا عرضاً نظرياً موجّداً للتنظيم التكميبي --- المعدلات العالمية، والتعجيل، وتعقيد ARC، وشروط كري洛夫 غير الدقيقة التكميبي --- مع تقييم تجريبي يشمل MNIST حتى المقياس الكامل. يظهر ARC--Krylov التكيفي وL-BFGS مع الإيقاف المبكر كأداتين عمليتين متكاملتين؛ ويقرب QN التكميبي بلا كثافة ومسارات ℓ_2 الفجوة بين النظرية والممارسة عند أبعاد كبيرة. العمل المستقبلي: جداول (M, ℓ_2) المشتركة بضمانات أقوى، وخلفيات HPC/MPI للاتصال بالرسم.



شكل 4: مسار ℓ_2 مع إيقاف مبكر (دقة التحقق على طول المسار).

أ إثبات موسّع لمتباينة CR المتداخلة

تمهيدية 1.1. تحت فرضيات المبرهنة 1.3، لكل k :

$$\frac{1}{\sqrt{f(x_{k+1}) - f_*}} \geq \frac{1}{\sqrt{f(x_k) - f_*}} + \frac{1}{3} \sqrt{\frac{2}{M}} \frac{1}{\|x_0 - x_*\|^{3/2}}. \quad (18)$$

برهان. ليكن $\delta_k = f(x_k) - f_*$ و $R = \|x_0 - x_*\|$. التحدب يعطي $\delta_k \leq \langle g_k, x_k - x_* \rangle$. من شروط الأمثلية $g_k = -(H_k + \lambda_k I)s_k$ مع $\lambda_k = (M/2) \|s_k\|$. يثبت نيستروف--بولياك

$$\delta_k - \delta_{k+1} \geq \frac{M}{12} \|s_k\|^3 \quad (19)$$

والحد $\delta_k \leq \frac{M}{2} R \|s_k\|^2$ بحذف $\|s_k\|$ بين المتباينتين:

$$\delta_k - \delta_{k+1} \geq \frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{M}} \frac{\delta_k^{3/2}}{R^{3/2}}.$$

ومن ثم

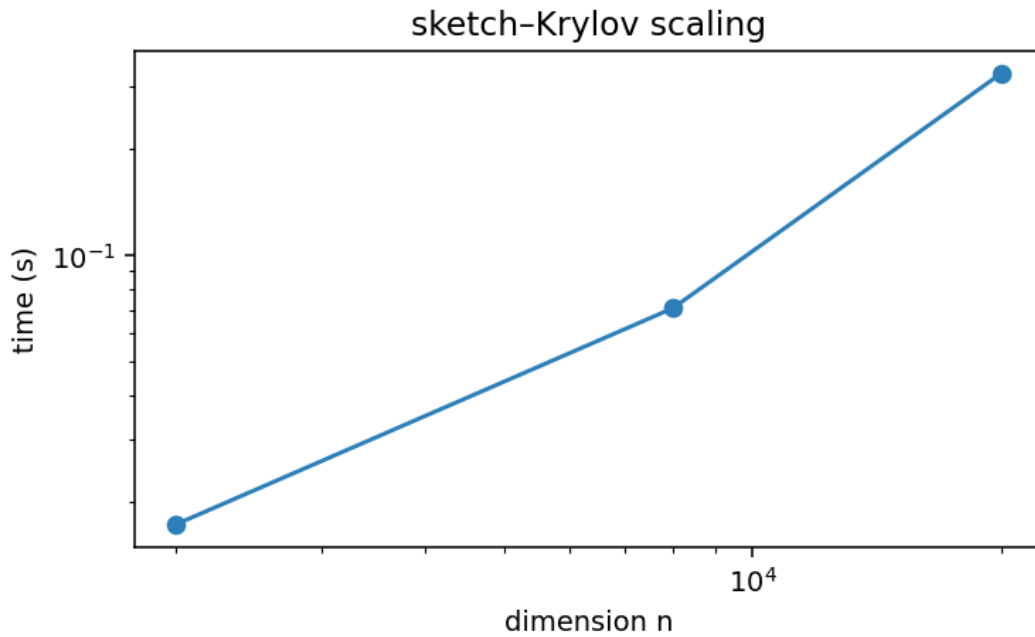
$$\frac{1}{\sqrt{\delta_{k+1}}} - \frac{1}{\sqrt{\delta_k}} \geq \frac{\delta_k - \delta_{k+1}}{\delta_k^{3/2}} \geq \frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{M} R^{3/2}}.$$

□

الجمع من 0 إلى $k-1$ يثبت التمهيدية 1.1 ومن ثم المبرهنة 1.3.

ب ملاحظات تجريبية إضافية

تُسجّل المراحل 1--10 بصيغة JSON تحت experiments/results/ (بما فيها phase10.json). التجارب الموزّعة تستخدم مجمع multiprocessing ثابتًا لتجنب عبء الإنشاء في Windows. وتنفّذ HVP لـ Softmax بدقة عبر جاكوبي التحويل الخطي $W \in \mathbb{R}^{10 \times 784}$ دون بناء هيسيان 7840×7840 . وتسمح



شكل 5: توسع زمن الرسم--كربيلوف مقابل البعد n .

كتابة الدمج في المرحلة 10 بإعادة تشغيل جزئية (--skip-sketch/--skip-l2/--skip-mnist) دون مسح الأقسام الشقيقة.

المراجع

- [1] global its and method Newton of regularization Cubic Polyak. T. B. and Nesterov Y. *Programming Mathematical performance*. 2006 ,205--177:(1)112
- [2] for methods regularisation cubic Adaptive Toint. L. P. and Gould, M. I. N. Cartis, C. *Programming Mathematical optimization. unconstrained*. 2011 ,295--245:(2)127
- [3] convex on method Newton's of regularization cubic the Accelerating Nesterov. Y. *Programming Mathematical problems*. 2008 ,181--159:(1)112
- [4] .2000 SIAM, *Methods Region Trust* Toint. L. P. and Gould, M. I. N. Conn, R. A.
- [5] cubic a with regularization quadratic of use The Martínez. M. J. and Birgin G. E. *Optimization on Journal SIAM optimization. unconstrained for condition descent*. 2017 ,1074--1049:(2)27
- [6] non-convex for regularization cubic Sub-sampled Lucchi. A. and Kohler M. J. *ICML In optimization*. 2017
- [7] non-convex for methods Newton-type Mahoney. W. M. and Roosta, F. Xu, P. *information. Hessian inexact under optimization*. 2016 ,arXiv:1605.07164
- [8] convex unconstrained in methods tensor Implementable Nesterov. Y. *Programming Mathematical optimization*. 2021 ,183--186:157

trust-region solving On Thorne. S. H. and Robinson, P. D. Gould, M. I. N. [9]
Programming Mathematical optimization. in subproblems regularised other and
.2010 ,57--2:21 ,*Computation*

regularized of solutions subspace Krylov of Analysis Duchi. C. J. and Carmon Y. [10]
.2018 ,*NeurIPS* In problems. quadratic nonconvex